Applus K2	K2 INGENIERÍA S.A.S.	VER. N° 05 2024-09-02 FOM303-44
	FORMATO DE VERIFICACION EQUIPOS NOx ENVEA	

FECHA:	2025-02-13	EQUIPO:	AC32e	SERIAL:	2311
PROYECTO:	AEROCIVIL SVCA	NORTE:	4.712833	CONTAMINANTE:	Oxido de nitrogeno
ESTACIÓN:	CA4 FUNZA	OESTE:	-74.172528	SERIAL CALIBRADOR:	2022-00173

Configuración EPA

Escala:	0-8	Temperatura Operación °C (± 2)	34
Tiempo Automatico Respuesta:	ON	Temperatura Convertidor molibdeno °C (± 2)	340
Flujo lpm (± 5%)	0.6	Fecha instalación filtro Teflón	2025-02-13

Condiciones Ambientales

Item	Equipo	Calibrador	Diferencia
Temperatura Shelter °C (± 2)	24.00	22.0	2

Revisión Señales MUX NOx

Parameter	Min. values	Typical values	Max values
24V power supply voltage	23 V	24 V	25 V
24VDC power supply current	1.5 A	2.5 A	3 A
Sample flow rate (in « *Diagnostic* » screen page	39 SLPH	43 SLPH	46 SLPH
Sample pressure	850 hPa	1000 hPa	1150 hPa
Reaction chamber pressure	140 hPa	200 hPa	230 hPa
Ozone generator current	40 mA	65 mA	100 mA
Peltier cooler current	0.5 A	1.4 A	2 A
Photomultiplier tube (PM) voltage	450 V	650 V	750 V
Rack internal temperature	10°C	30°C	50°C
Chamber temperature	59°C	60°C	61°C
PM temperature	- 0,5°C	0,0°C	+ 0,5°C
Converter temperature	338°C	340°C	342°C
Black signal	20 mV	70 mV	150 mV

Canal	Valor
1	24
2	2.5
3	44
4	1009
5	190
6	84
7	0.6
8	654
9	27
10	60
11	0
12	340
13	89

Prueba de Fugas

Referencia	123	Delta	0
Retención	123		

Verificación de Flujo

Flujo Inicial Equipo	33	Porcentaje Final Equipo	100.0
Flujo Calibrador	33		

Verificación punto de control

Fecha:						
Aire Zero (ppb)	Medición Zero Equipo (ppb)	Span (ppb)	Medición Equipo (ppb) < ± 15.1% o < ± 1.5 ppb	Dif (Aire Zero - Zero Equipo) %	Dif (Q Calibrador - Q Equipo) %	Eficiencia del Convertidor
n.a	N.A	N.A	N.A	#¡VALOR!	#¡VALOR!	N.A

Punto de Precisión

Punto de Precisión NO (ppb) 90% CL CV < 15.1%	Medición Equipo (ppb)	Punto de Precisión NOx (ppb) 90% CL CV < 15.1%	Medición Equipo (ppb)
900.0	N.A	918.0	N.A

Ajuste Span y Zero

Zero anterior	2.90	*Autoajuste del zero*
Zero Nuevo	0.19	
K anterior	1.02123	$K(nuevo) = K(anterior) * \frac{valor\ de\ gas\ span}{valor\ de\ lectura\ (\sin of fset)}$
Valor de gas Span	800.00	
Valor de lectura (sin compensación)	667.00	
K nuevo	1.22486	

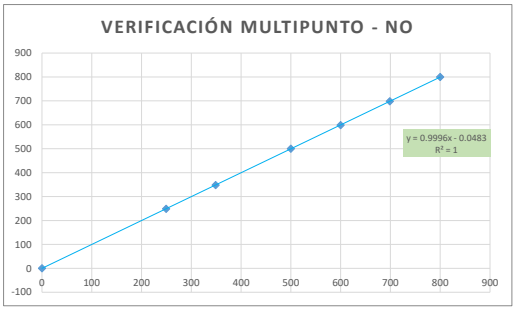
Verificación / Calibración Multipunto

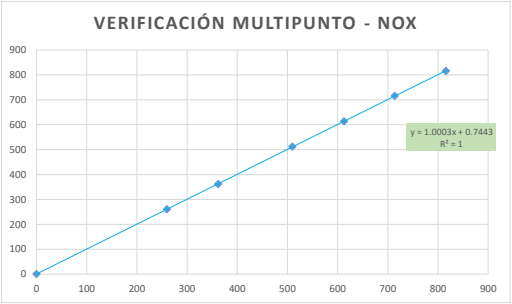
Puntos	[Gas NO] Referencia	[Gas NO] Medido	Mejor Línea Ajuste	Crit. Aceptación	Crit. Aceptación
1	0	0	0.00	0.00	0.00
2	249	249	249.15	0.05	0.02%
3	349	348	348.61	0.31	0.09%
4	500	500	499.75	0.15	0.03%
5	600	599	599.51	0.71	0.12%
6	699	699	698.27	0.23	0.03%
7	800	800	799.63	0.37	0.05%

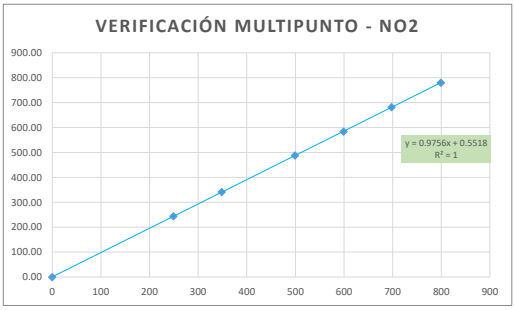
Puntos	[Gas NOx] Referencia	[Gas NOx] Medido	Mejor Línea Ajuste	Crit. Aceptación	Crit. Aceptación
1	0	1	0.00	0.00	0.00
2	260	261	260.82	0.18	0.07%
3	362	362	362.85	0.85	0.23%
4	510	512	510.89	1.11	0.22%
5	613	614	613.92	0.42	0.07%
6	714	716	714.95	1.05	0.15%
7	816	816	816.98	0.98	0.12%

	K2 INGENIERÍA S.A.S.	VER. N° 05
Applus K2	FORMATO DE VERIFICACION EQUIPOS NOx ENVEA	2024-09-02 FOM303-44

[Gas NO] Rem (ozono)	[Gas NOx] Rem (ozono)	[Gas NO2] Referencia	[Gas NO2] Medido	Mejor Línea Ajuste	Crit. Aceptación	Crit. Aceptación
0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
0.31	264.90	248.988	244.00	243.48	0.52	0.22%
0.42	360.50	348.385	341.10	340.45	0.65	0.19%
0.65	491.40	499.349	487.80	487.74	0.06	0.01%
0.66	583.70	599.14	584.00	585.10	1.10	0.19%
0.79	676.00	697.813	682.00	681.37	0.63	0.09%
0.78	758.90	799.216	780.10	780.31	0.21	0.03%







Verificación Eficiencia

[Gas NO] Medido	[Gas NOx] Medido	[Gas NO] Rem	[Gas NOx] Rem	NO OUT	Convertido	Eficiencia
0.19	0.65	0	0	0.19	-0.46	---
249.2	261	0.312	264.9	248.89	252.79	101.57%
348.3	362	0.415	360.5	347.89	346.39	99.57%
499.9	512	0.651	491.4	499.25	478.65	95.87%
598.8	613.5	0.66	583.7	598.14	568.34	95.02%
698.5	716	0.787	676	697.71	657.71	94.27%
800	816	0.784	758.9	799.22	742.12	92.86%

Coeficiente Correlación	99.9323%

Observaciones:

Equipo no presenta novedades

Nombre Elaboro	ALEXANDER DIAZ HERRERA	Nombre Reviso	HOLMAN LEONARDO PEREZ
Firma Elaboro	ALEXANDER DIAZ HERRERA	Firma Reviso	H. Leonardo Perez Diaz